

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS
FACULTA DE CIENCIAS PURAS
CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS



MATERIA : SIS 141

DOCENTE : ING. JAVIER CHOQUE MATOS

ESTUDIANTE: JHOSTIN JORGE JAVIER ORTEGA

GRUPO : N° 1

POTOSI – BOLIVIA

¿ COMO OPERA LA POLICIA EN LA CIBER SEGURIDAD ?

La labor de la policía en el ámbito de la ciberseguridad se divide principalmente en tres frentes: prevención, patrullaje digital e investigación forense. Dado que el entorno digital no tiene fronteras físicas, la operatividad policial requiere una infraestructura técnica avanzada y una cooperación internacional constante.

Estructura y Unidades Especializadas

La mayoría de los cuerpos policiales modernos cuentan con unidades específicas (como la Unidad Central de Ciberdelincuencia). Estas divisiones están compuestas por agentes que no solo tienen formación policial, sino también conocimientos profundos en ingeniería informática, telecomunicaciones y análisis de datos.

Áreas Principales de Operación

- **Ciberpatrullaje:** Los agentes realizan labores de vigilancia en la red para detectar actividades sospechosas en foros, redes sociales y, especialmente, en la Deep Web y Dark Web. El objetivo es identificar mercados ilícitos, redes de pornografía infantil o foros de coordinación de ataques informáticos antes de que se ejecuten.
- **Investigación Tecnológica:** Cuando se comete un delito (estafas bancarias, phishing, ransomware), la policía rastrea la huella digital del atacante. Esto incluye el análisis de direcciones IP, el seguimiento de transacciones con criptomonedas y la interceptación legal de comunicaciones bajo mandatos judiciales.
- **Forense Digital:** Consiste en la recuperación y análisis de datos de dispositivos incautados (ordenadores, servidores, smartphones). Los peritos aseguran la cadena de custodia de la evidencia digital para que esta sea admisible en un juicio, incluso si los archivos han sido borrados o cifrados.

Herramientas y Metodología

Para operar con eficacia, la policía emplea software especializado en descryptación, análisis de tráfico de red y herramientas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT). Además, el trabajo se apoya en tres pilares:

1. **Cooperación Internacional:** Al ser delitos transnacionales, instituciones como INTERPOL y Europol son fundamentales para coordinar detenciones cuando el atacante está en un país distinto al de la víctima.
2. **Colaboración Público-Privada:** La policía trabaja de la mano con proveedores de servicios de internet (ISP), bancos y empresas de ciberseguridad para bloquear infraestructuras maliciosas y obtener datos críticos durante las investigaciones.
3. **Prevención y Concienciación:** Parte de su operatividad incluye la emisión de alertas tempranas sobre nuevos virus o métodos de estafa para que la ciudadanía y las empresas puedan protegerse proactivamente.

Marco Legal

Toda actuación policial en la red está sujeta a la legislación vigente. Para realizar registros remotos, instalar software de monitoreo o solicitar datos privados a una plataforma, los agentes deben

obtener autorizaciones judiciales que avalen la proporcionalidad y necesidad de la medida, garantizando así los derechos fundamentales de los usuarios.